

入门篇 (2) —— 算法初步

递归

- 吓得我抱起了我的小小鲤鱼
- 从前有座山
- 序列求最大值
- 反转字符串
- 阶乘
- 斐波拉契数列
- 数塔
- 回文字符串
- 上楼梯
- 汉诺塔
- 棋盘覆盖问题
- 数字螺旋矩阵
- 盒分形
- 谢尔宾斯基地毯
- 自然数分解之最大积
- 自然数分解之方案数

题目

题解

汉诺塔

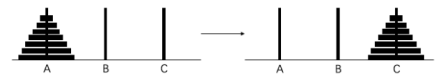
通过数 1531 提交数 3647 难度 中等 显示标签 ☆

题目描述

汉诺塔 (又称河内塔) 问题源于印度一个古老传说的益智玩具。大梵天创造世界的时候做了三根金刚石柱子, 在一根柱子上从下往上按照大小顺序摞着 64 片黄金圆盘。大梵天命令婆罗门把圆盘从下面开始按大小顺序重新摆放在另一根柱子上。并且规定, 在小圆盘上不能放大圆盘, 在三根柱子之间一次只能移动一个圆盘。

抽象成模型就是说:

有三根相邻的柱子, 标号分别为 A、B、C, A 柱子按金字塔状叠放着 n 个不同大小的圆盘, 现在要把所有盘子一个一个移动到柱子 C 上, 并且任何時候同一根柱子上都不能出现大盘子在小盘子上方, 请问至少需要多少次移动, 并给出具体的移动方案。



输入描述

代码书写

Python

```
1 def moveHanoi(n, from_rod, to_rod, mid_rod):
2     if n == 0:
3         return
4     moveHanoi(n - 1, from_rod, mid_rod, to_rod)
5     print(f"{from_rod}->{to_rod}")
6     moveHanoi(n - 1, mid_rod, to_rod, from_rod)
7
8 n = int(input())
9 print(2**n-1)
10 moveHanoi(n, 'A', 'C', 'B')
```

测试输入

提交结果

历史提交

完美通过

查看题解

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

收起面板

运行

提交

- 反转字符串
- 阶乘
- 斐波拉契数列
- 数塔
- 回文字符串
- 上楼
- ✓ 汉诺塔
- 棋盘覆盖问题
- 数字螺旋矩阵
- 盒分形
- 谢尔宾斯基地毯
- 自然数分解之最大积
- 自然数分解之方案数
- 递归深度
- 递归调试
- 01串
- 子集I
- 子集II

题目 题解

标程

```
Python

def dfs(idx, n, used, temp, result):
    if idx == n + 1: # 如果当前位置已经是 n+1, 说明已经生成了一个完整的全排列
        result.append(temp[:]) # 将当前排列添加到结果列表中
        return

    for i in range(1, n + 1):
        if not used[i]: # 如果数字 i 还没有被使用过
            temp.append(i) # 将数字 i 添加到当前排列中
            used[i] = True # 标记数字 i 为已使用
            dfs(idx + 1, n, used, temp, result) # 递归处理下一个位置
            used[i] = False # 回溯: 将数字 i 标记为未使用
            temp.pop() # 回溯: 将数字 i 从当前排列中移除

def generate_permutations(n):
    result = []
    used = [False] * (n + 1) # 初始化 used 数组, 用于标记数字是否被使用过
    dfs(1, n, used, [], result) # 从第一个位置开始递归生成全排列

    for perm in result:
        print(" ".join(map(str, perm))) # 按要求输出每个排列

# 读取输入
n = int(input())
generate_permutations(n)
```

代码书写

Python

```
1 def dfs(idx, n, used, temp, result):
2     if idx == n + 1:
3         result.append(temp[:])
4         return
5
6     for i in range(1, n + 1):
7         if not used[i]:
8             temp.append(i)
9             used[i] = True
10            dfs(idx + 1, n, used, temp, result)
11            used[i] = False
12            temp.pop()
13
14
15 def generate_permutations(n):
16     result = []
17     used = [False] * (n + 1)
18     dfs(1, n, used, [], result)
19
20     for perm in result:
```

测试输入

提交结果

历史提交

完美通过

查看题解

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

收起面板

运行

提交

Contest status

#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
289804365	Nov/04/2024 00:49 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Accepted	593 ms	0 KB
289802085	Nov/04/2024 00:32 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Wrong answer on test 2	61 ms	0 KB
289797429	Nov/03/2024 23:58 ^{UTC+8}	cislobog_harute	189A - Cut Ribbon	Python 3	Runtime error on test 4	46 ms	0 KB
288691917	Oct/29/2024 16:22 ^{UTC+8}	cislobog_harute	545C - Woodcutters	Python 3	Accepted	311 ms	17500 KB
287139921	Oct/21/2024 11:13 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1879B - Chips on the Board	Python 3	Accepted	359 ms	49200 KB
287136425	Oct/21/2024 09:53 ^{UTC+8}	cislobog_harute	158B - Taxi	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286766970	Oct/19/2024 22:48 ^{UTC+8}	cislobog_harute	160A - Twins	Python 3	Accepted	216 ms	0 KB
286020725	Oct/15/2024 17:30 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	124 ms	0 KB
286020386	Oct/15/2024 17:28 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
286019824	Oct/15/2024 17:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
286019344	Oct/15/2024 17:20 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	122 ms	0 KB
286018963	Oct/15/2024 17:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	34B - Sale	Python 3	Wrong answer on test 3	124 ms	0 KB
284857096	Oct/08/2024 10:23 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1328A - Divisibility Problem	Python 3	Accepted	108 ms	0 KB
284748029	Oct/07/2024 17:08 ^{UTC+8}	cislobog_harute	427A - Police Recruits	Python 3	Accepted	109 ms	9500 KB
284716165	Oct/07/2024 11:33 ^{UTC+8}	cislobog_harute	263A - Beautiful Matrix	Python 3	Accepted	186 ms	0 KB
284327167	Oct/04/2024 22:45 ^{UTC+8}	cislobog_harute	231A - Team	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
284324188	Oct/04/2024 22:24 ^{UTC+8}	cislobog_harute	112A - Petya and Strings	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB
282885517	Sep/25/2024 17:16 ^{UTC+8}	cislobog_harute	1A - Theatre Square	Python 3	Accepted	62 ms	0 KB
282789444	Sep/24/2024 22:30 ^{UTC+8}	cislobog_harute	50A - Domino piling	Python 3	Accepted	154 ms	0 KB

 **CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)**

题目 排名 状态 提问

#46943304提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: **Accepted**

源代码

```
n,b=map(int, input().split())
price=[0]+[int(i) for i in input().split()]
weight=[0]+[int(i) for i in input().split()]
bag=[0]*(b+1) for _ in range(n+1)
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,b+1):
        if weight[i]<=j:
            bag[i][j]=max(price[i]+bag[i-1][j-weight[i]], bag[i-1][j])
        else:
            bag[i][j]=bag[i-1][j]
print(bag[-1][-1])
```

基本信息

#: 46943304
题目: 23421
提交人: cislobog_harute
内存: 3620kB
时间: 25ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-04 09:52:41



CS101 / 计概2024fall每日选做

题目 排名 状态 提问

#46943945提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
def max_intercepted_missiles(k, heights):
    dp = [1] * k

    # Fill the dp array
    for i in range(1, k):
        for j in range(i):
            if heights[i] <= heights[j]:
                dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1)

    return max(dp)

if __name__ == "__main__":
    k = int(input())
    heights = list(map(int, input().split()))

    result = max_intercepted_missiles(k, heights)
    print(result)
```

基本信息

#: 46943945
题目: 02945
提交人: cislobog_harute
内存: 3624kB
时间: 26ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-04 10:33:58



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#46944706提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
list1 = []

def queen(s):
    if len(s) == 8:
        list1.append(s)
        return
    for i in range(1, 9):
        if all(str(i) != s[j] and abs(len(s) - j) != abs(i - int(s[j])))
            queen(s + str(i))

queen('')
samples = int(input())
for k in range(samples):
    print(list1[int(input()) - 1])
```

基本信息

#: 46944706
题目: 02754
提交人: cislobog_harute
内存: 3652kB
时间: 53ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-04 11:07:40